# UML

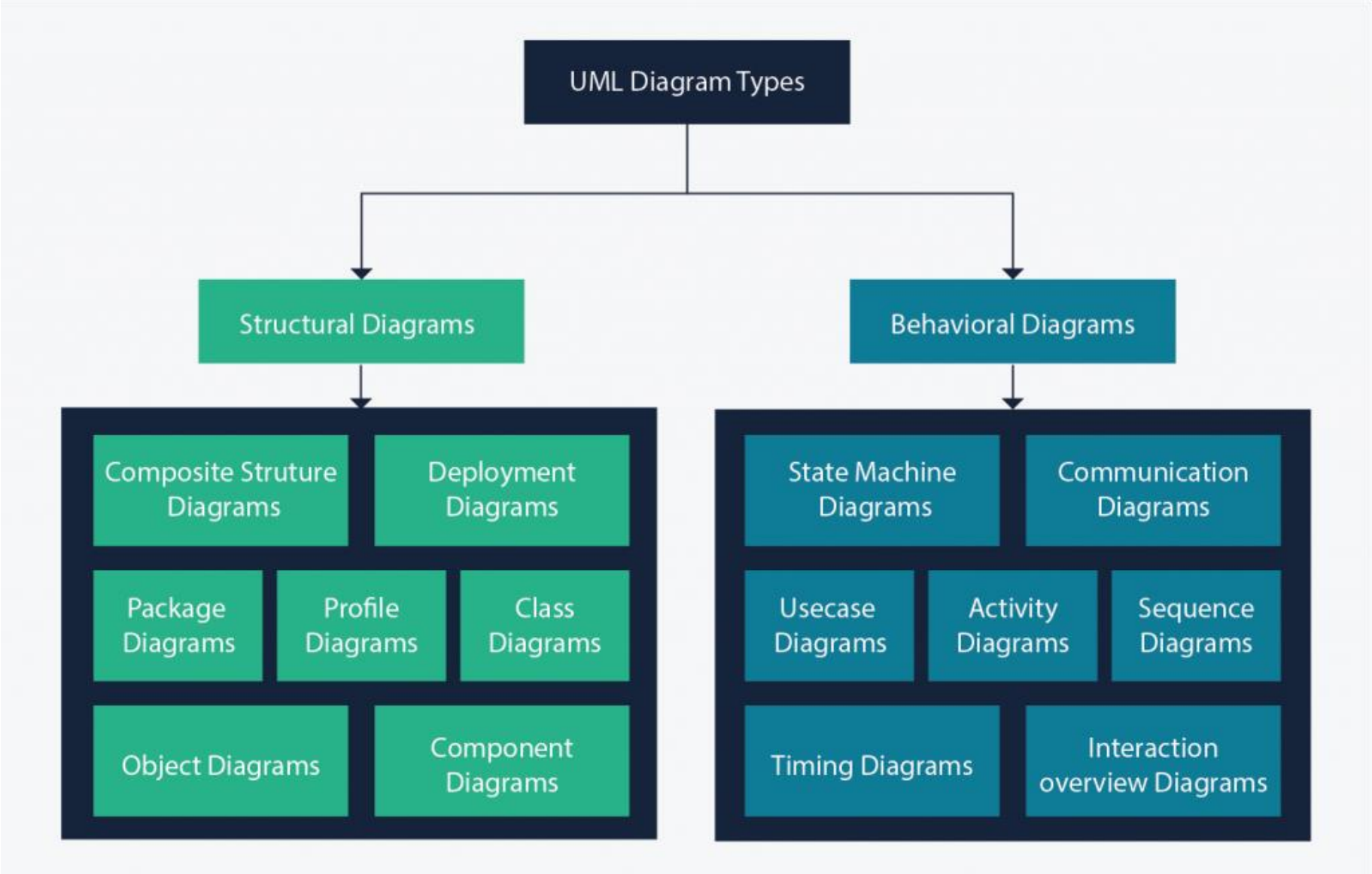
Unified Modeling Language

# UML Nedir

- Unified Modeling Language
- Object Management Group (OMG)
- Yazılım geliştirmede yazılım sistemlerinin tasarlanmasında kullanılır.
- Farklı amaçlar için tasarlanmış çizimler
- Sistemler ve süreçler farklı seviyelerde görsel olarak tasarlanabilir.

# UML Faydaları

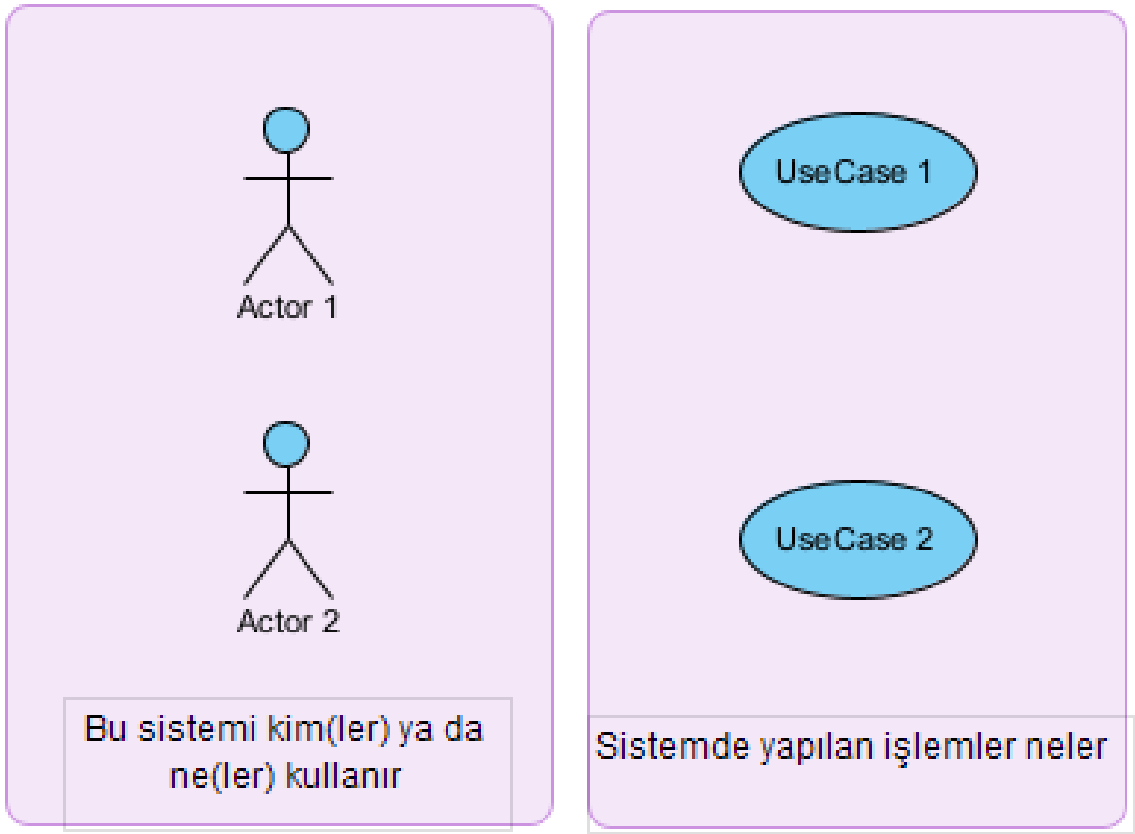
- UML, standartlaşmış bir yapı olduğundan dolayı, dili bilenler tarafından okunur ve aynı şekilde yorumlanır.
- Takım çalışmasına birebirdir.
- Yazılımlardaki hataları (bug) azaltmaya yarar.
- UML ile sistem veya yazılım başta belirlendiği için tekrar tekrar dizayn ve kod yazmanın önüne geçilmiş olunur.



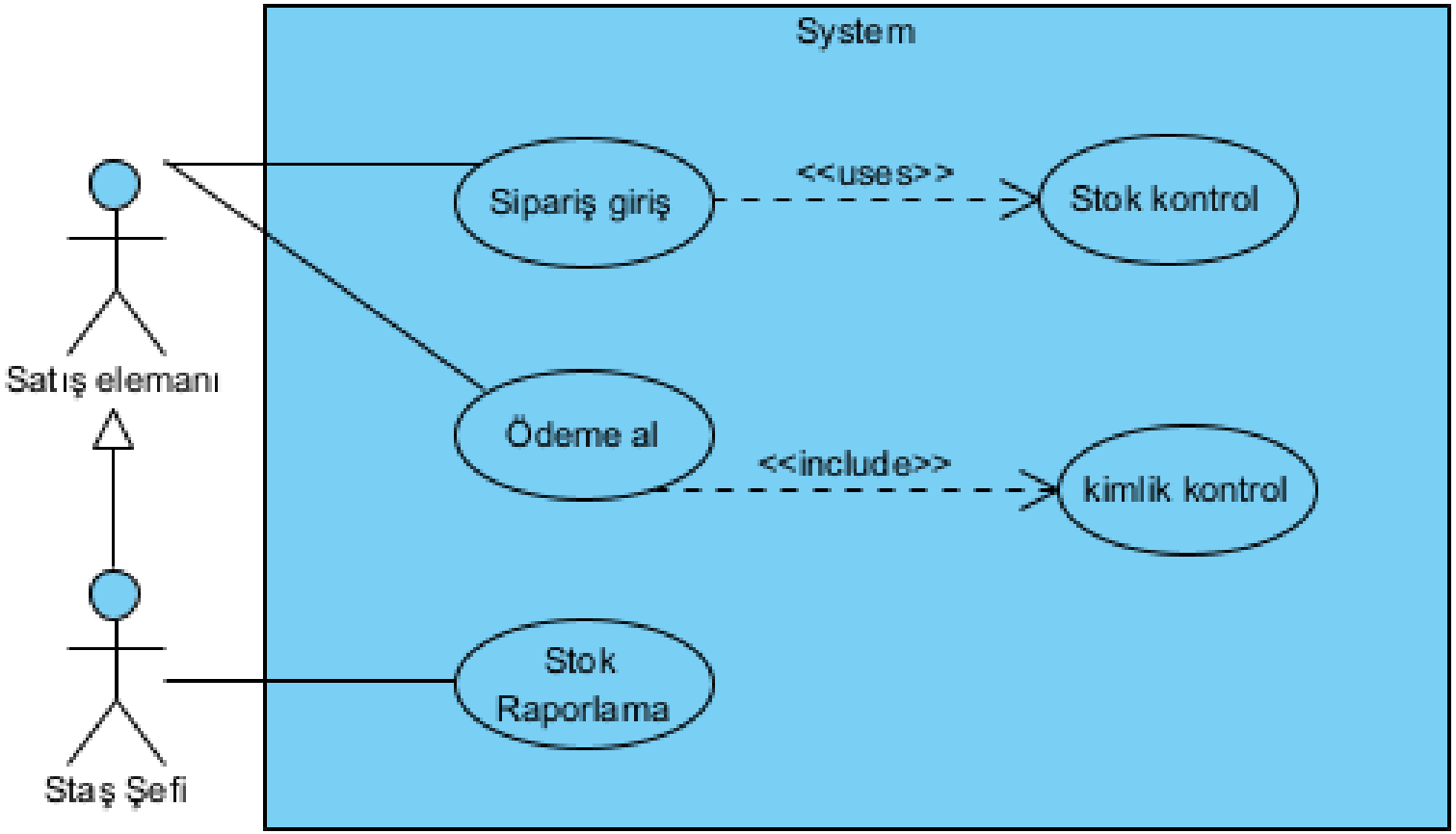

Sistemi farklı açılarda analiz etmek için farklı diyagramlar kullanılmakta

# Kullanım Senaryosu (use case) Diyagramları

- Analiz aşamasında problemin tanımlanmasında kullanılır.

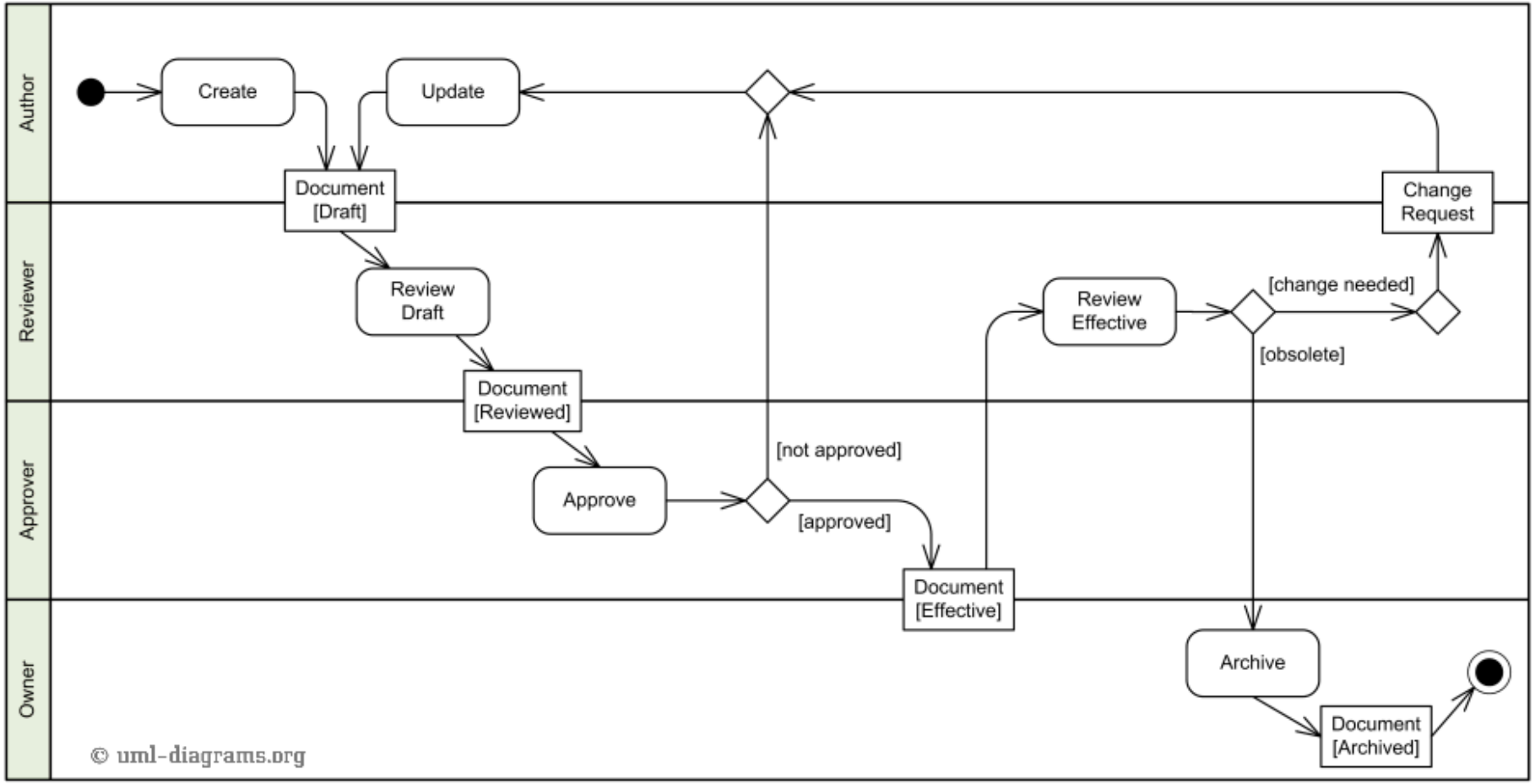


# Kullanım Senaryosu (use case) Diyagramları



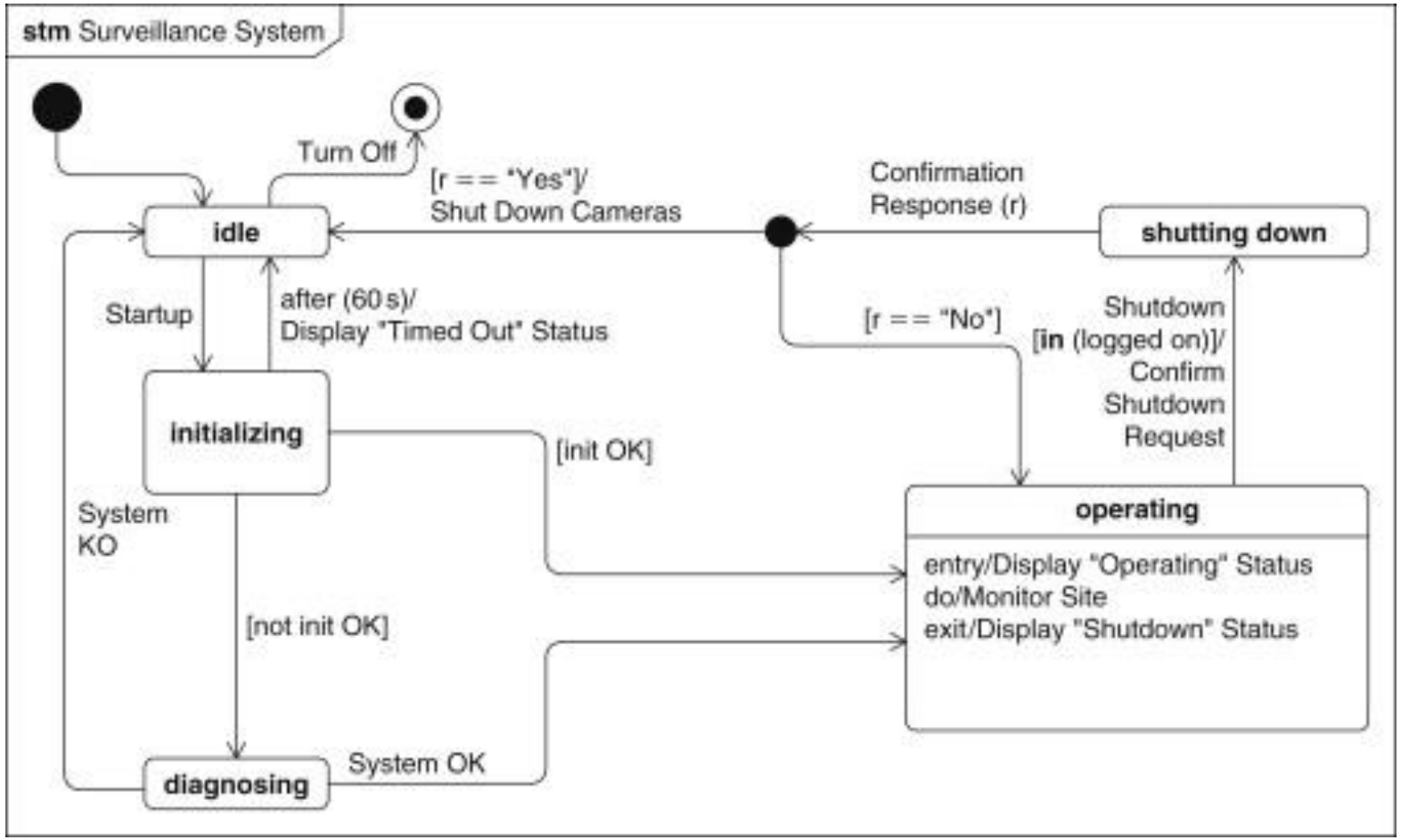
# Faaliyet (Activity) Diyagramı

- İş akışlarının görselleştirilmesi
  Aktörler -> Faaliyetler -> Çıktılar -> Durumlar -> Akışlar



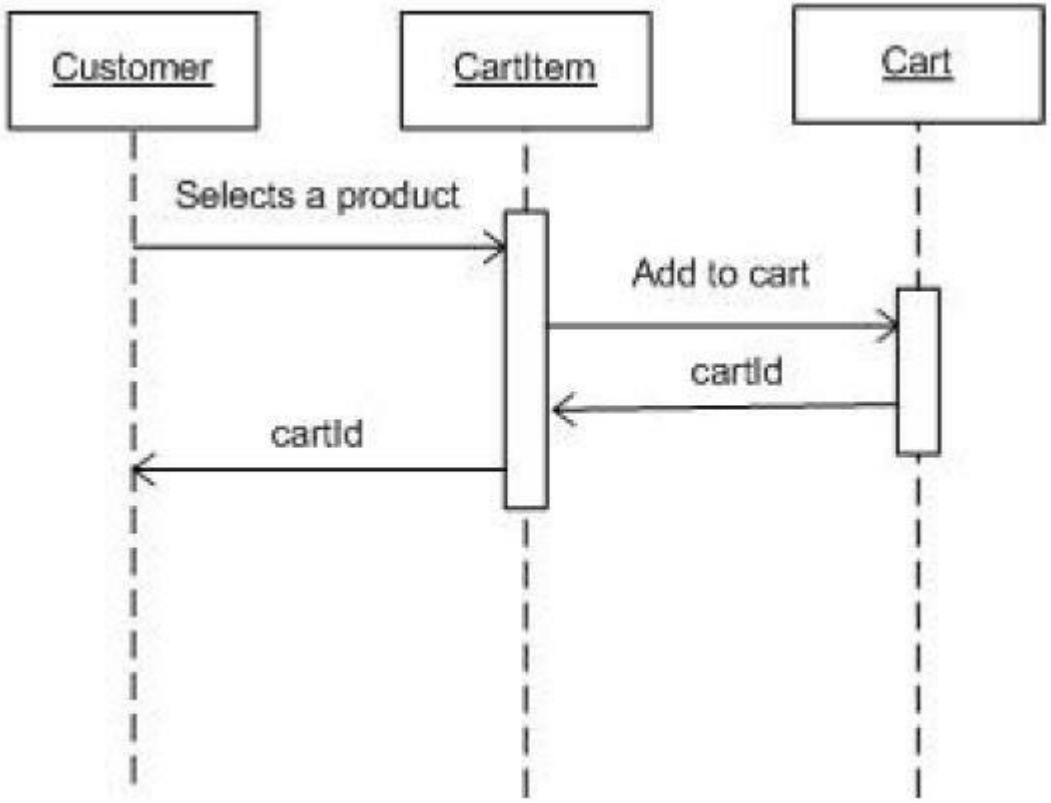
# Durum (State) diyagramı

- Sistem durumlarını görselleştirir.
  - Durumlar
  - Eylemler
  - Kararlar



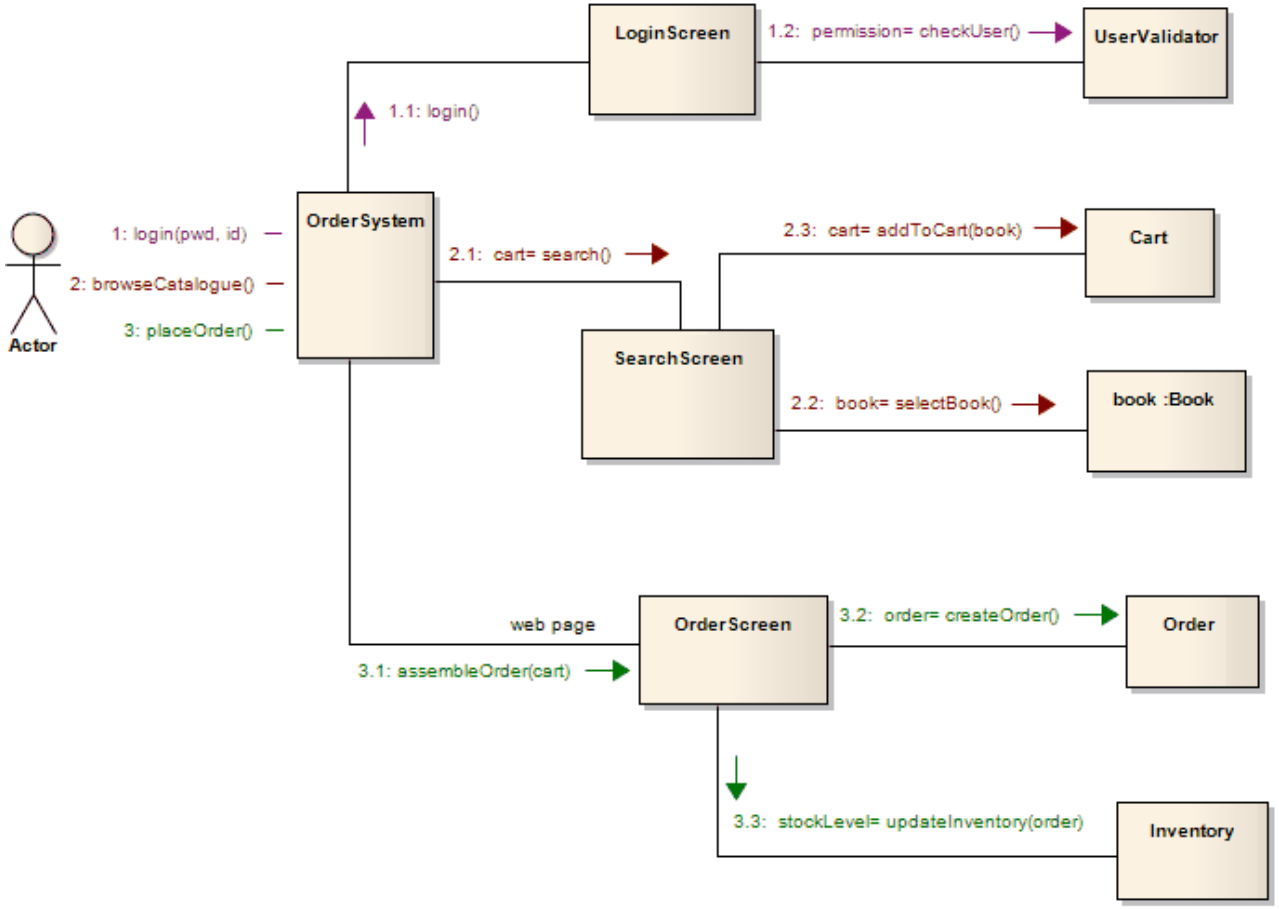
# Etkileşim (sequence) diyagramı

- Sınıf ve nesnelerin zamana bağlı ilişkilerini görselleştirir.



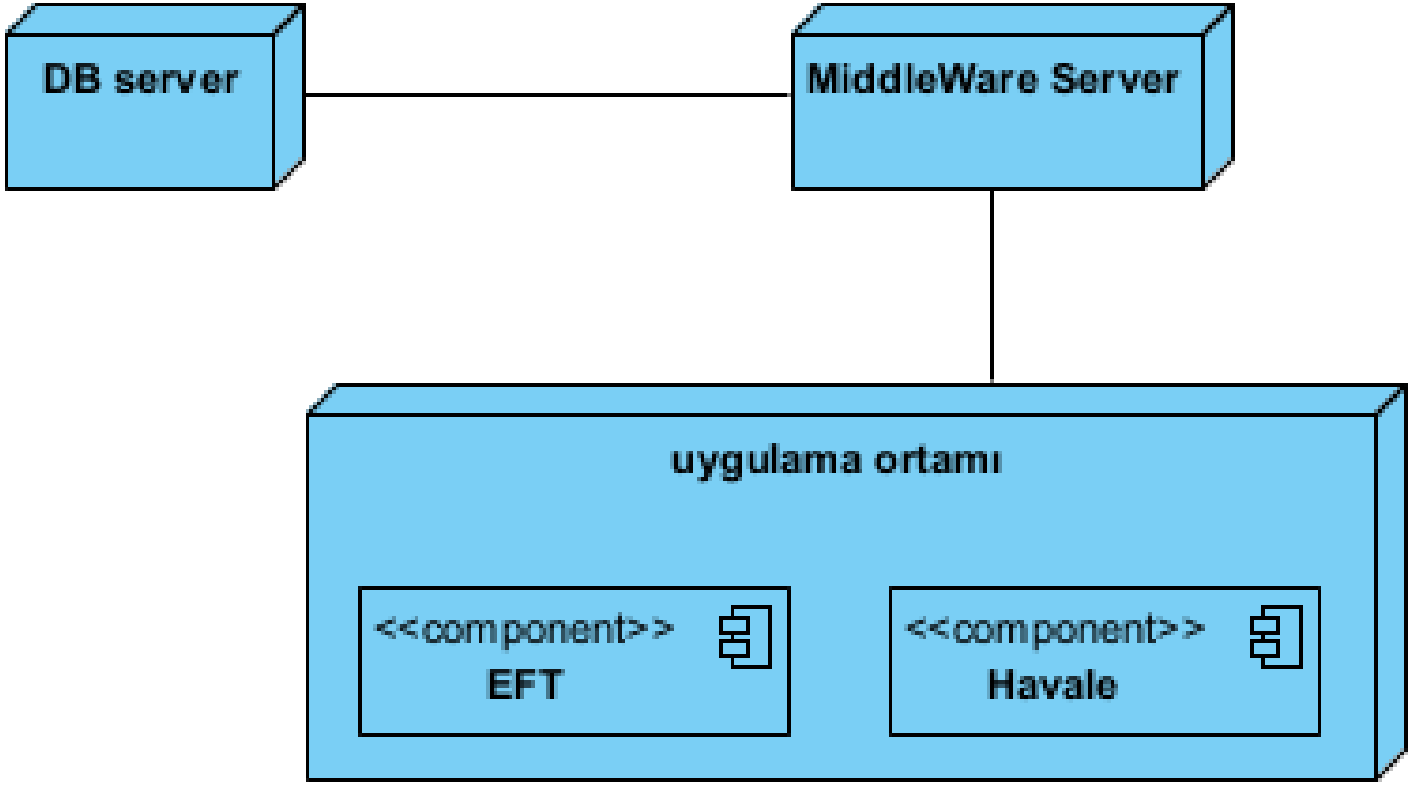
# İletişim (Communication) Diyagramı

- Nesneler arasındaki ilişkiyi zaman akışı olmaksızın görselleştirir.
- Etkileşim (sequence) diyagramının zaman kavramı olmayan versiyonu



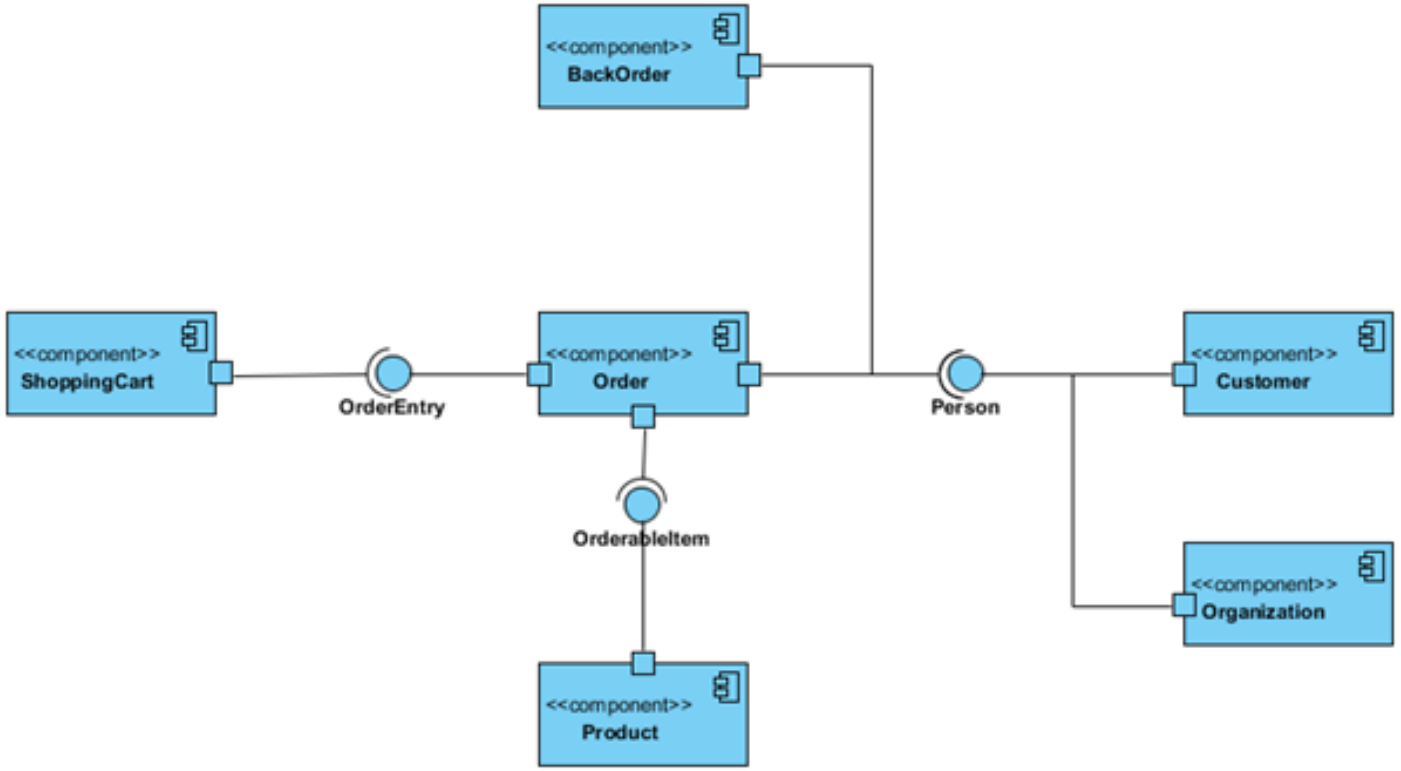
# Deployment (Dağıtım) Diyagramları

- Yazılım sistemi ile ilişkili fiziksel mimari ve topolojiyi en temel unsurları ile ifade eder
  - Donanım
  - İşletim sistemi
  - Sunucu
  - Vs.
- Node (düğüm)



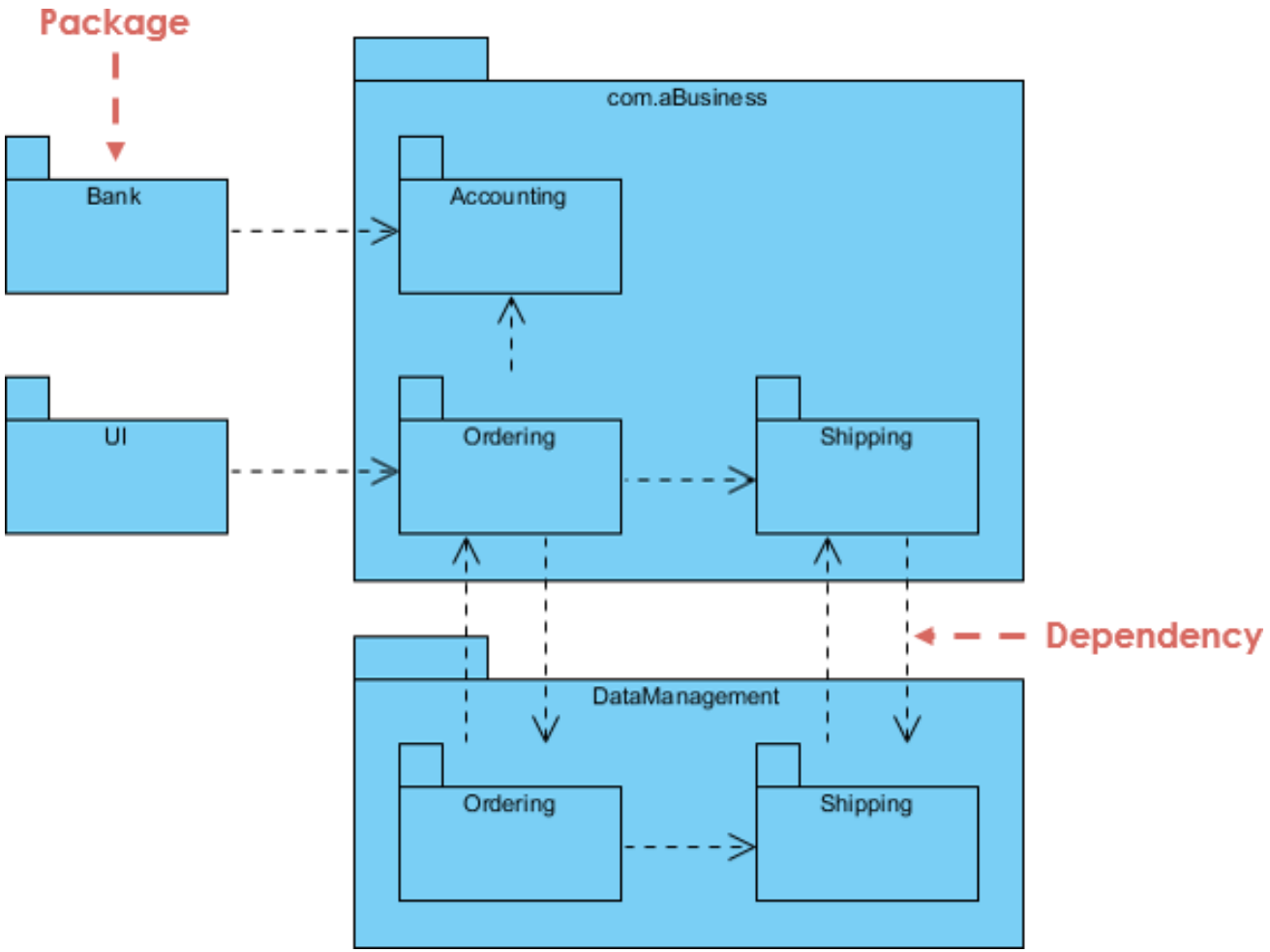
# Component (Bileşen) Diyagramları

- İş akışları ve gereksinimler belirlendikten sonra sınıf veya nesne düzeyinde tasarım yapmak lazım
- Büyük sistemlerde sınıf düzeyinde tasarım çok karmaşık olacaktır.
- Bunun yerine sistemin majör bileşenleri tasarlanır.
- Bileşenler
  - Dll
  - Jar
  - Ocx
  - Xml
  - .java
  - .cpp
  - İşletim sistemi
  - Veritabanı



# Paket Diyagramı

- Birbiri ile alakalı sınıfları gruplayan yapılar ve bunların ilişkileri



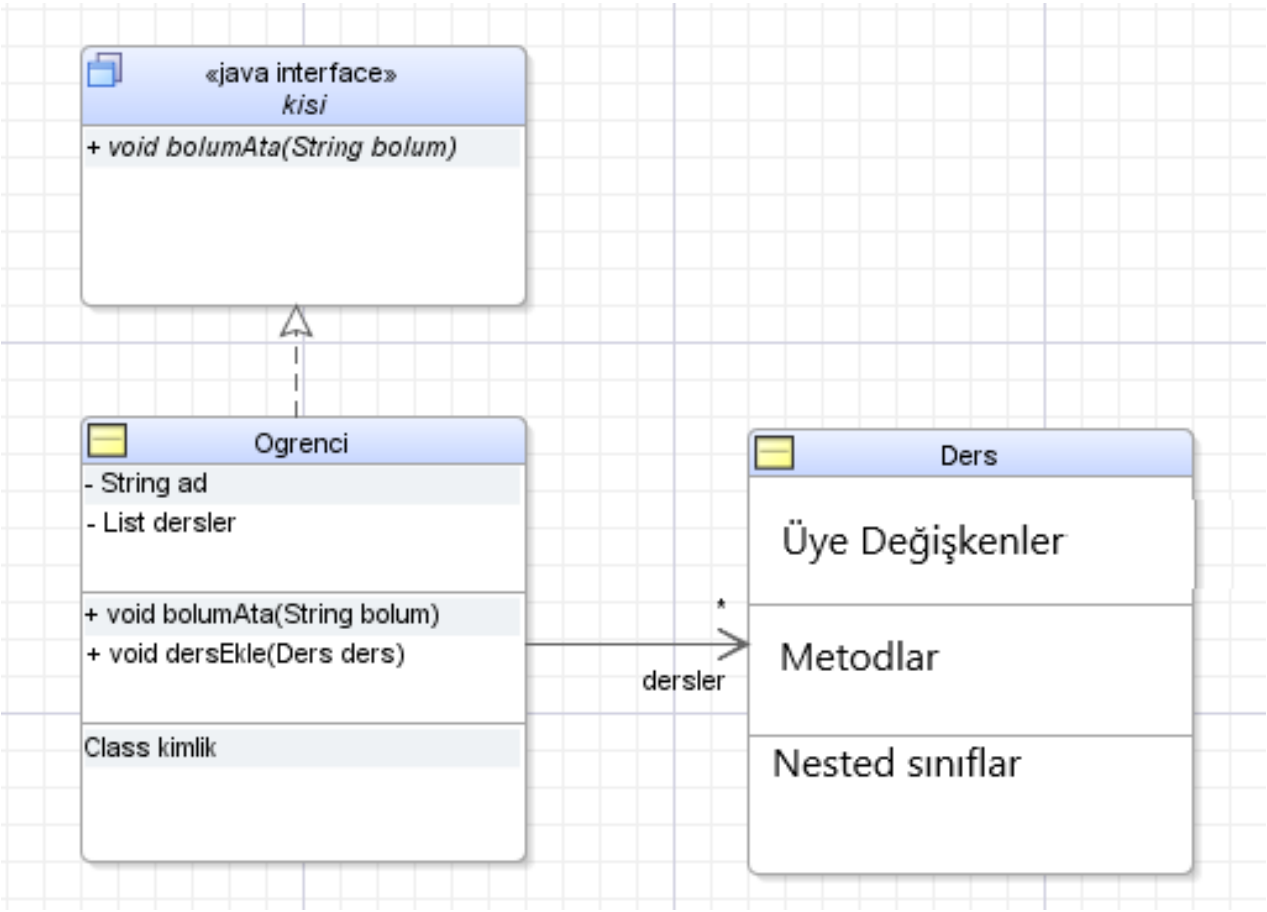
# Sınıf Diyagramları

- Uygulamanın tasarım ve analizi
- Yazılımın en temel yapılarının tanımlanması
- Sorumluluklarının tanımlanması
- Sistemdeki sınıflar
  - yapıları
  - ilişkileri
- Tersine mühendislik

# Sınıf Diyagramları

- Sınıflar
- Arayüzler
- Sınıf ilişkileri
- Streotype (<<  >>)
- Erişebilirlik düzeyleri

| | |
|---|---|
| Public | + |
| Private | - |
| Protected | # |
| Package | ~ |

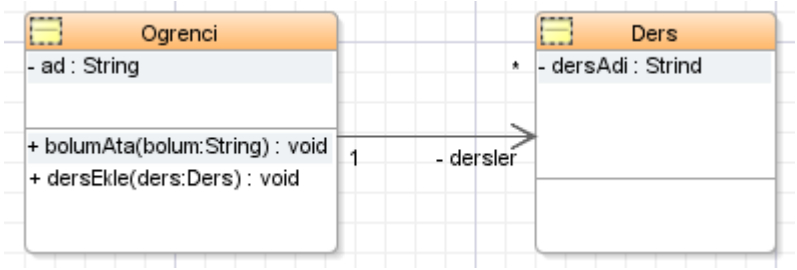


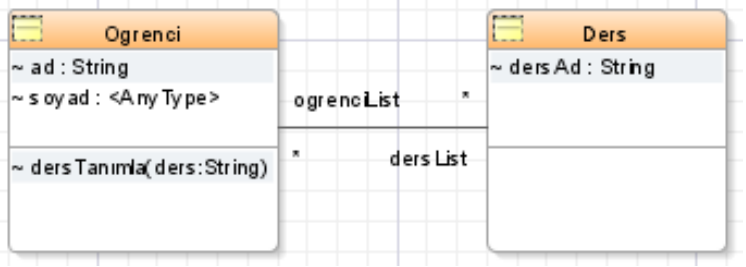
# Sınıflar Arası İlişki Türleri

- Association (Referans, Birliktelik)
- Aggregation (barındırma, içerme)
- Compozition (bağımlılık)
- Generilazition (genelleme)
- Dependency (bağımlılık)
- Usage (kullanma)
- Realization (gerçekleme)

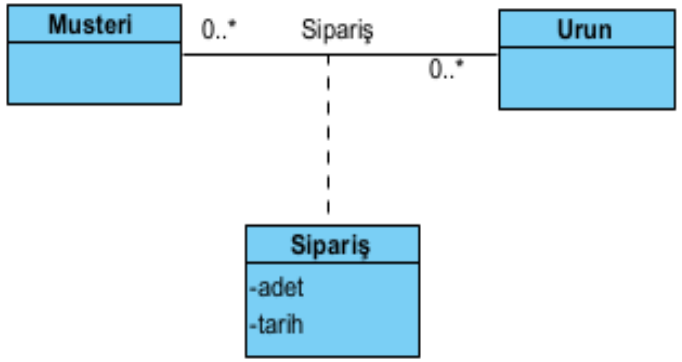
# Association (Referans, Birliktelik)

- En temel ilişki türü
- Has-a ilişkisi olarak da isimlendirilir
- Bir sınıfın, diğer sınıf türünden nesne referansı içermesi
- Unidirectional - bidirectional
- Multiplicity (adet)



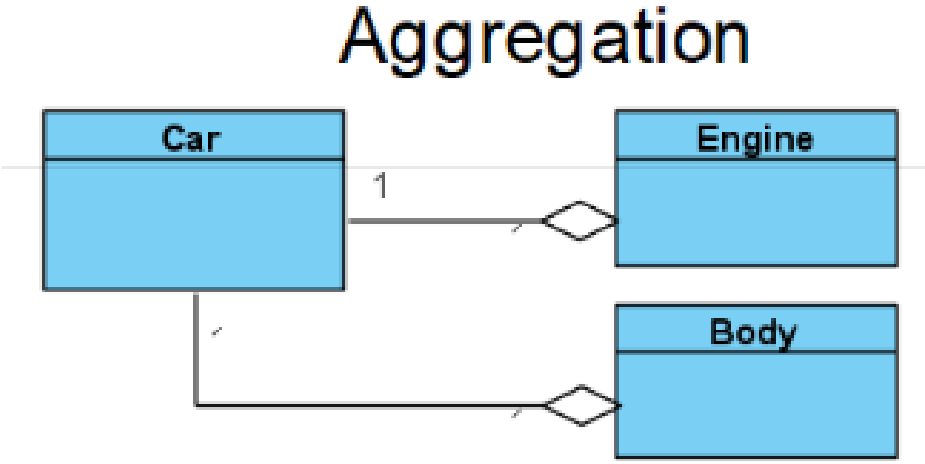




| | |
|---|---|
| 1 | 1 adet |
| * | Belirsiz |
| 0..1 | Var ya da yok |
| 1..* | Bir ya da sonsuz |
| m..n | 2 değer arasında |
| 0..* | Hiç ya da sonsuz |



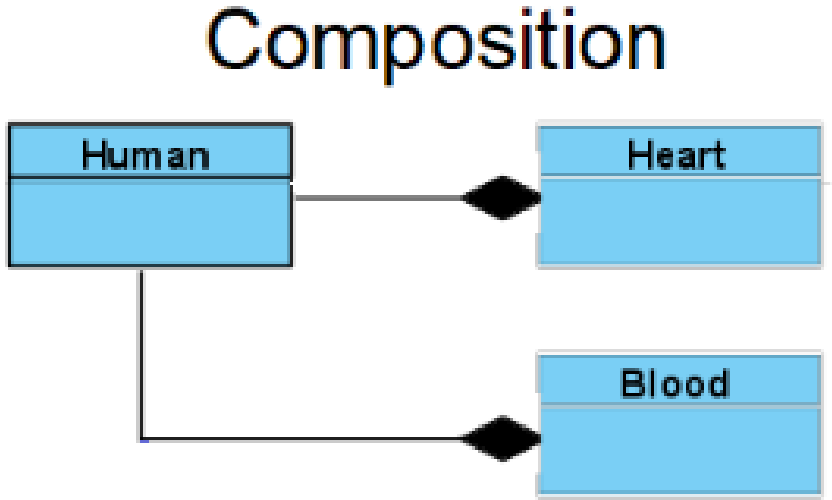
# Aggregation (barındırma, içerme)

- Association bağlantının özel bir türüdür
- Kodlamada genelde fark yoktur
- Kavramsal fark vardır
- Parça bütün ilişkisi olduğunu ifade eder



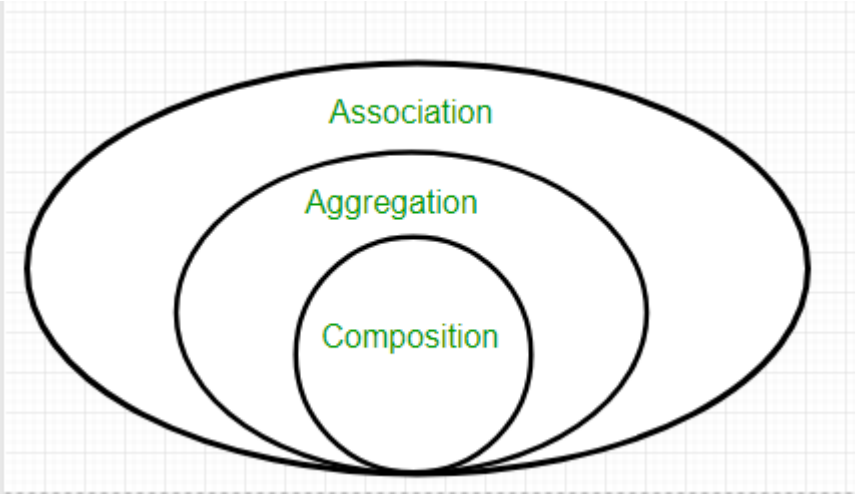
# Compozition (bağımlılık)

- Parça bütün ilişkisi
- Parça ve bütün birbirinden bağımsız bulunamaz



# Association, Aggregation, Compozition

- Kodlamada farklılık yok
- Aralarında mantıksal farklılılık var



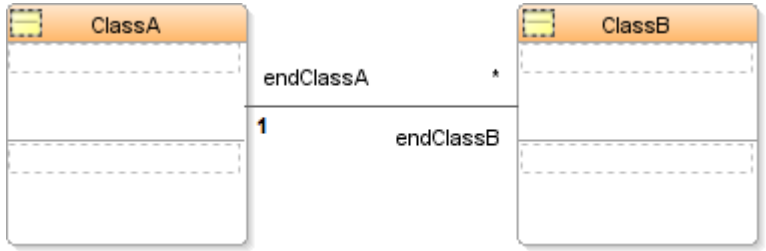
# Nasıl kodlarız

```
public class ClassA
{
    List<ClassB> endClassB;
    ...
}
```

```
public class ClassB
{
    List<ClassA> endClassA;
    ...
}
```

```
public class ClassA
{
    List<ClassB> endClassB;
    ...
}
```

```
public class ClassB
{
    ClassA endClassA;
    ...
}
```




```
public class ClassA
{
    List<ClassB> endClassB;
    ...
}
```

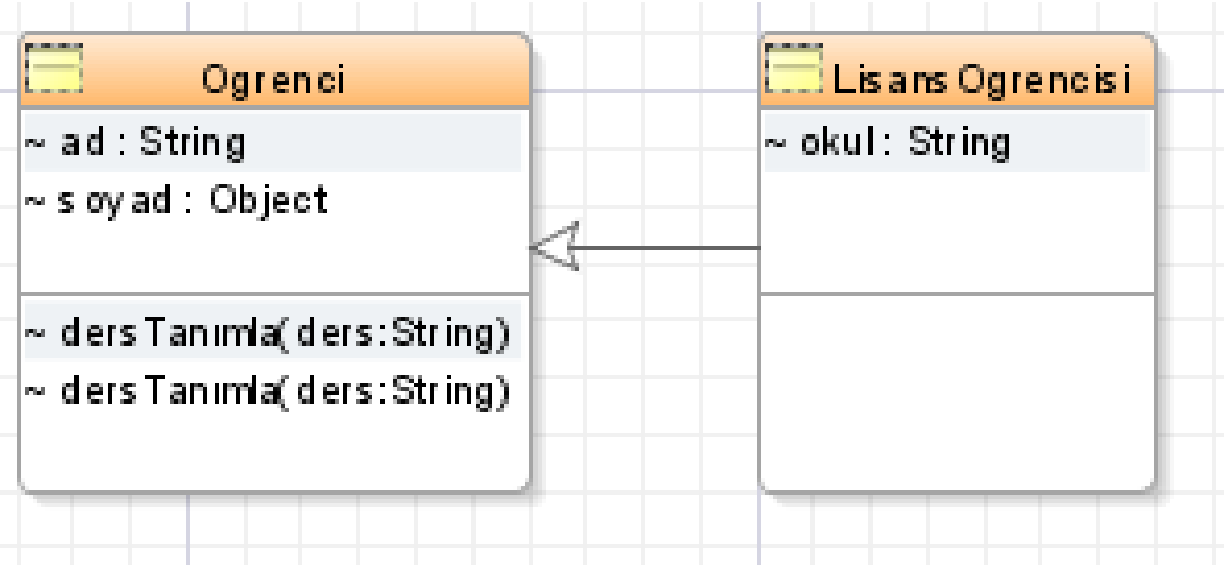
```
public class ClassB
{
    ...
}
```

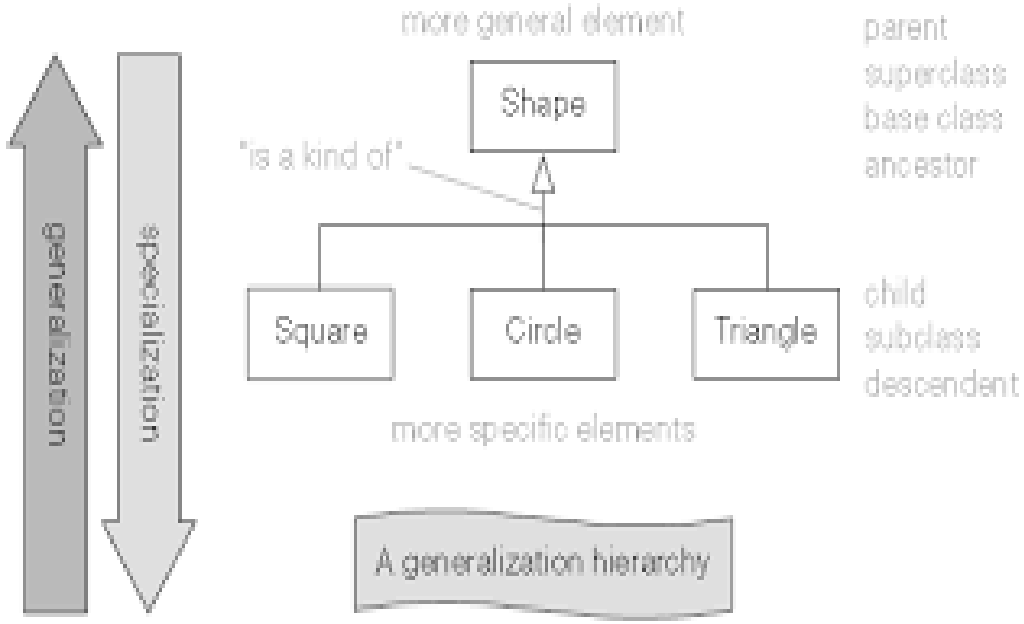
```
public class ClassA
{
    ClassB endClassB;
    ...
}
```

```
public class ClassB
{
    ...
}
```

# Generilazition (genelleme)

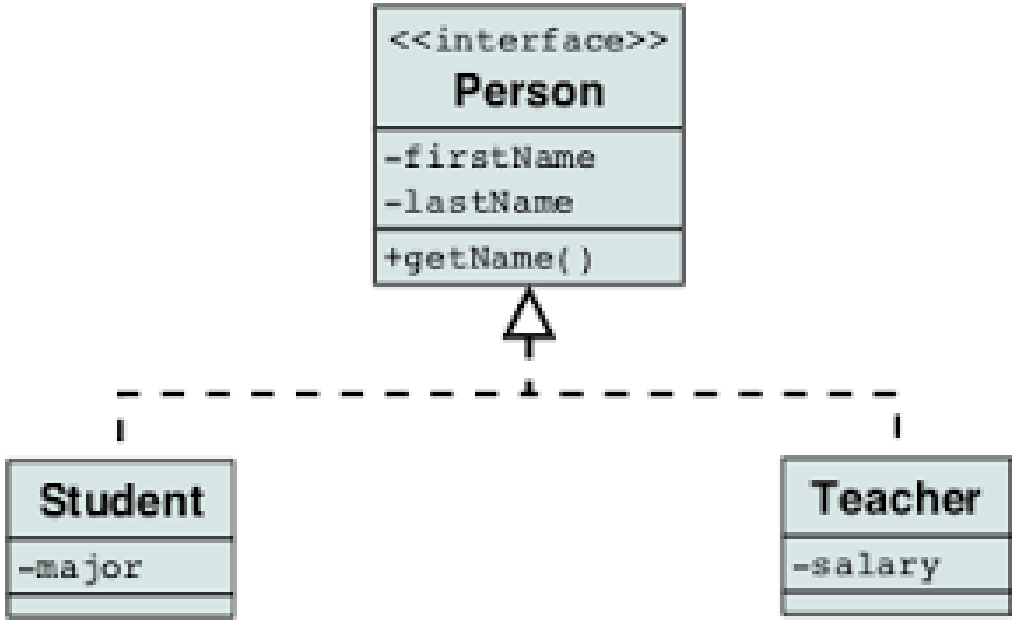
- Kalıtım sürecini modeller
- is-a  ilişkisi olarak da isimlendirilir.



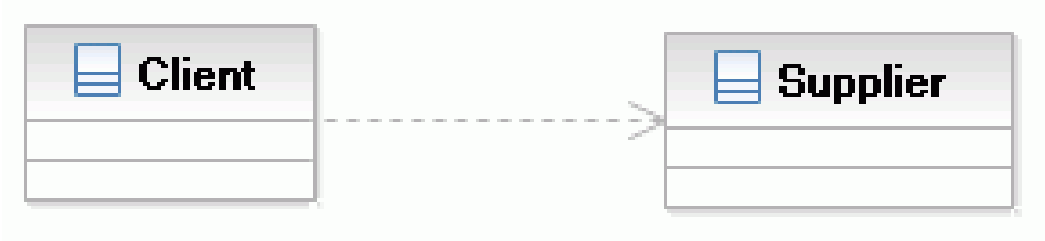
# Realization (gerçekleme)

- Interface’in implemantasyonunu ifade eder.

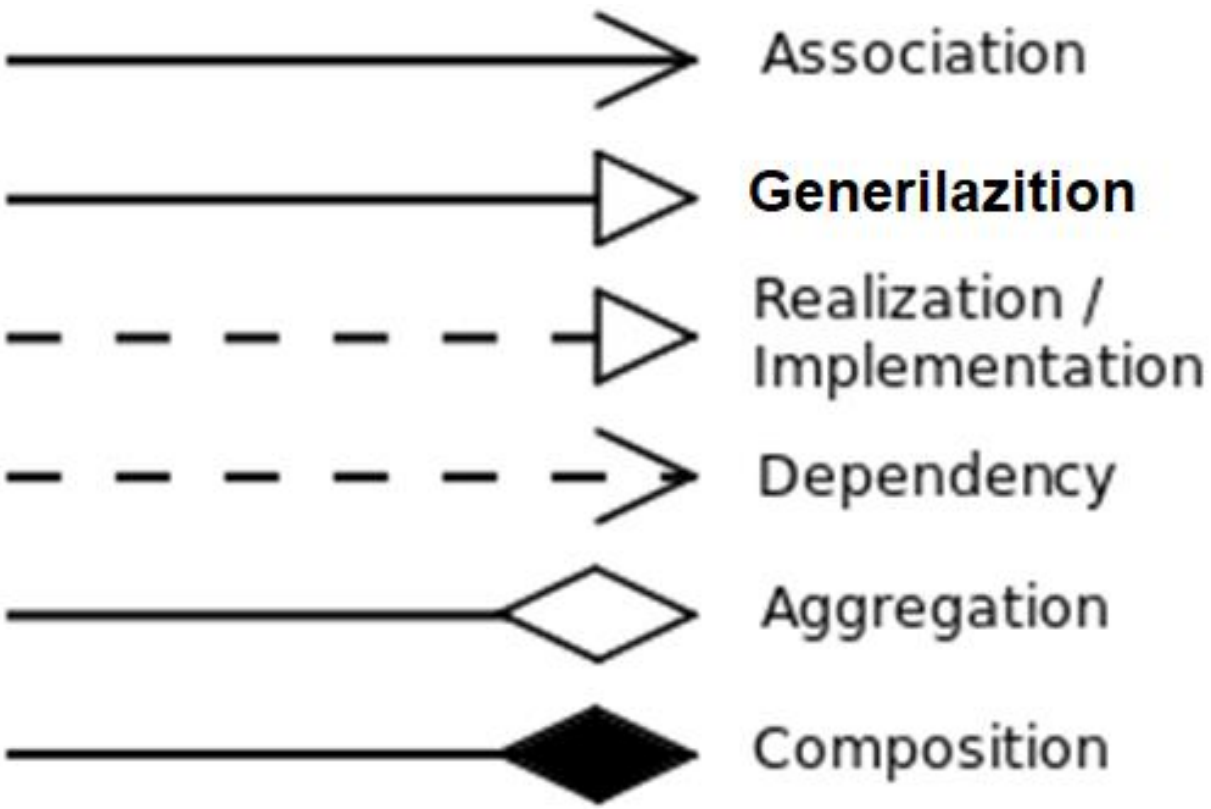


# Dependency (bağımlılık)

- İki sınıf arasında bir bağımlılık olduğunu ifade eder
- Has-a ya da is-a ilişkisi yok
- Bağımlılık ilişkisi, client sınıfının aşağıdaki işlevlerden birini gerçekleştirdiğini gösterir:
  - Geçici olarak global kapsamı olan bir Supplier sınıfını kullanır
  - Geçici olarak bir Supplier sınıfını metodlarından biri için parametre olarak kullanır
  - Geçici olarak bir Supplier sınıfını kendi metodlarından biri için yerel değişken olarak kullanır
  - Supplier sınıfına bir mesaj gönderir

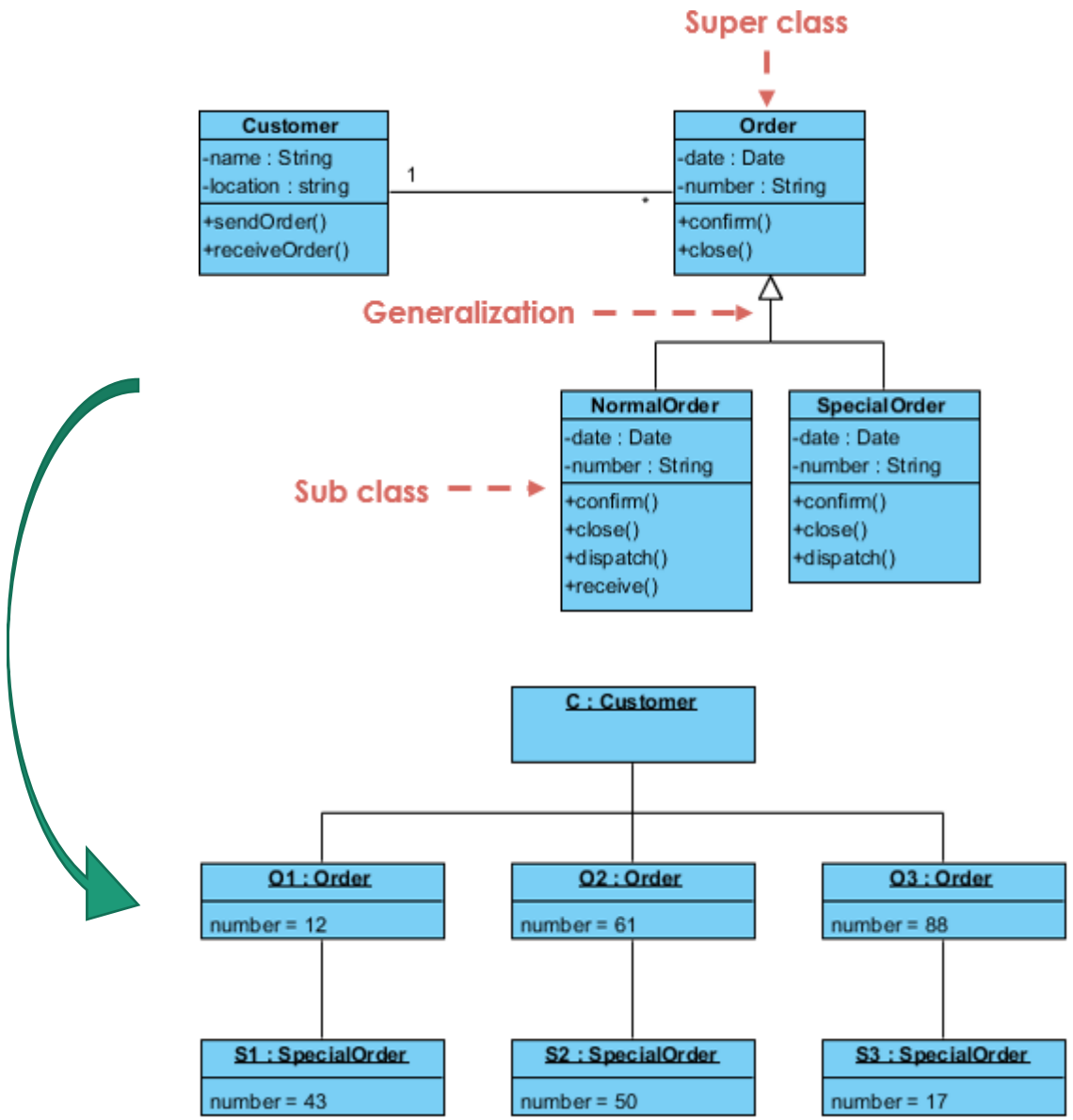


# Sınıf ilişkileri için UML de kullanılan şekiller



# Nesne (object) Diyagram

- Belirli bir anda oluşturulmuş nesneler ve ilişkilerini gösterir.
- Yazılım sisteminin bir andaki görüntüsünü vermektedir.



# Araçlar

- Visual Paradigm
- Rational Rhapsody
- Enterprise Architect
- Eclipse Papyrus
- Lucidchart
- Visio
- Paint
- …